



Lista de Exercícios
Introdução à Criptografia Pós-Quântica
(Com Respostas)

Prof. Iaçanã Ianiski Weber

Exercícios adaptados de Paar, Pelzl e Güneysu, *Understanding Cryptography*, 2ª ed., Springer, 2024 (Capítulo 12 — *Post-Quantum Cryptography*).

Observação: em itens discursivos, respostas equivalentes podem ser igualmente corretas. Os valores numéricos foram conferidos por cálculo.

Parte I — A Ameaça Quântica e Fundamentos

Exercício 1

“O computador quântico vai quebrar *toda* a criptografia” — avalie criticamente.

- (a) O algoritmo de **Shor** resolve fatoração de inteiros e logaritmo discreto em tempo polinomial. Como RSA, DH e ECC baseiam sua segurança nesses problemas, todos se tornam completamente inseguros. Aumentar o tamanho da chave não resolve: o ataque é polinomial, então chaves maiores custam pouco ao atacante.
- (b) **Grover** busca em $\approx \sqrt{N}$ passos. Contra uma chave de k bits, reduz a busca de 2^k para $\approx 2^{k/2}$ — ou seja, corta a segurança *pela metade* (em bits). Basta dobrar o tamanho da chave ($k \rightarrow 2k$) para restaurar a segurança original.
- (c) Quebrados (Shor): RSA-3072, ECDSA P-256. Apenas enfraquecidos (Grover): AES-128 (~ 64 bits $\Rightarrow$ migre p/ AES-256). Seguros: AES-256 (~ 128 bits efetivos) e SHA-256.
- (d) A afirmação é incorreta/exagerada: a simétrica e as funções hash *sobrevivem* apenas aumentando parâmetros. O problema urgente é a criptografia de **chave pública** (troca de chave e assinatura).

Exercício 2

“Colher agora, decifrar depois” e a desigualdade de Mosca ($X + Y > Z$).

- (a) O atacante pode gravar hoje o tráfego cifrado e decifrá-lo no futuro, quando dispuser de um CRQC. Como é um ataque *passivo* sobre dados de longo prazo de sigilo, o risco existe *agora* — mesmo sem CRQC.
- (b) $X + Y = 25 + 6 = \underline{31}$ anos, que é $> Z = 15$. Logo, sim, a organização deve se preocupar imediatamente: dados cifrados hoje (com sigilo exigido de 25 anos) estariam expostos por volta do ano 15, antes do fim do período de sigilo.

(c) Para *concluir* uma migração de $Y = 6$ anos **antes** do CRQC ($Z = 15$), é preciso **começar no máximo no ano $Z - Y = 9$** . Porém, dado o “*harvest now, decrypt later*”, o correto é começar já.

Exercício 3

“PQC e QKD são a mesma coisa” — diferencie.

(a) **PQC é software / matemática clássica**: algoritmos que rodam em computadores comuns. **QKD é hardware quântico**: usa propriedades físicas (fótons) e exige equipamento e fibra dedicados.

(b) Por ser “só” um algoritmo novo, a PQC **roda em qualquer CPU atual** (notebook, celular, servidor) — basta atualizar bibliotecas/protocolos.

(c) Limitação da QKD: **alcance curto** e necessidade de **hardware/fibra dedicados** (cara; não faz assinatura digital). Por isso NIST e NSA recomendam a **PQC** como caminho principal.

Parte II — Reticulados e Códigos

Exercício 4

Resolver $As \equiv \mathbf{b} \pmod{7}$, com $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 4 \\ 6 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = (4, 5, 0)$. (Livro, Problema 12.1)

Por eliminação de Gauss em $\mathbb{Z}_7$ (multiplicando linhas por inversos mod 7: $4^{-1} = 2$, $5^{-1} = 3$ etc.) chega-se à forma reduzida

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \mathbf{s} = \underline{(1, 1, 0)}.$$

Verificação: $As = (4 \cdot 1 + 2 \cdot 0, 5 \cdot 1 + 4 \cdot 0, 6 \cdot 1 + 1 \cdot 1) = (4, 5, 7) \equiv (4, 5, 0) \pmod{7}$. ✓

Exercício 5

Mesma A ; segredo $\mathbf{s} = (1, 1, 0)$; erro $\mathbf{e} = (1, 0, 0)$; publica-se $\mathbf{b}' \equiv A\mathbf{s} + \mathbf{e}$. (Livro, Problema 12.3)

(a) $A\mathbf{s} = (4, 5, 0)$ (do Ex. 4). Somando $\mathbf{e} = (1, 0, 0)$: $\mathbf{b}' = \underline{(5, 5, 0)}$.

(b) Resolvendo $A\mathbf{s}' \equiv (5, 5, 0) \pmod{7}$ exatamente (Gauss), obtém-se $\mathbf{s}' = \underline{(2, 5, 2)}$.

(c) Um erro **minúsculo** (+1 em uma única equação) levou a uma solução $(2, 5, 2)$ totalmente

diferente do segredo verdadeiro $(1, 1, 0)$. Em dimensões altas isso é o cerne do **LWE**: com ruído, a álgebra linear “fácil” vira busca em um reticulado gigante — recuperar s torna-se inviável, inclusive para computadores quânticos.

Exercício 6

Hamming $[7, 4]$; recebe $\mathbf{r} = (1001010)$ (até 1 erro). (Livro, Problema 12.9)

(a) Síndrome $\mathbf{s} = H\mathbf{r}^T \bmod 2$:

$$s_1 = 1+0+0+0+0+0+0 = 1, \quad s_2 = 1+0+0+1+0+1+0 = 3 \equiv 1,$$

$$s_3 = 1+0+0+1+0+0+0 = 2 \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{s} = (1, 1, 0).$$

Logo $\mathbf{s} = \underline{(1, 1, 0)}$.

(b) $(1, 1, 0)^T$ é exatamente a 3ª coluna de $H \Rightarrow$ erro na **posição 3**. Corrigindo (inverte o bit 3): $\hat{\mathbf{c}} = (1011010)$.

(c) Como G é sistemática, a mensagem são os 4 primeiros bits: $\mathbf{m} = \underline{(1, 0, 1, 1)}$.

(d) No **McEliece**, a chave pública é um código *embaralhado* ($\hat{G} = SGP$) que parece aleatório. Decodificar um código linear *genérico* com erros é o **problema da decodificação de síndrome**, *NP-difícil*. Só o dono conhece S, P , que revelam a estrutura Goppa e permitem corrigir os erros facilmente.

Parte III — Assinaturas Baseadas em Hash

Exercício 7

Lamport com $f(x) = x^2 \bmod 253$; $k_{pr} = [(17, 23)_0, (31, 45)_1, (9, 50)_2]$. (Livro, Problema 12.15)

(a) Chave pública = f aplicado a cada valor ($f(x) = x^2 \bmod 253$):

$$f(17) = 289 \equiv 36, \quad f(23) = 23; \quad f(31) = 202, \quad f(45) = 1; \quad f(9) = 81, \quad f(50) = 223.$$

Logo $k_{pub} = [(36, 23)_0, (202, 1)_1, (81, 223)_2]$.

(b) Para $\mathbf{m} = (1, 0, 1)$, revela-se, em cada posição, o valor privado correspondente ao bit: $(x_{0,1}, x_{1,0}, x_{2,1}) = \underline{(23, 31, 50)}$.

(c) Verificação: $f(23) = 23 (= k_{pub}[0][1], \text{bit } 1)$; $f(31) = 202 (= k_{pub}[1][0], \text{bit } 0)$; $f(50) = 223 (= k_{pub}[2][1], \text{bit } 1)$. Todos batem. ✓

(d) Uso único: assinar duas mensagens diferentes revela, para algum bit, *ambos* os valores privados ($x_{i,0}$ e $x_{i,1}$). Com isso Oscar pode combinar pré-imagens já reveladas e **forjar** assinaturas de outras mensagens.

Exercício 8

Winternitz e árvore de Merkle (conceitual). (Livro, Problema 12.13)

- (a) O **Winternitz** assina **blocos de w bits** aplicando f *repetidamente* (cadeias de hash), em vez de um par por bit. Isso **reduz o tamanho** da assinatura; o **custo** é mais computação (até $2^w - 1$ aplicações de f por bloco).
- (b) A **árvore de Merkle** combina as 2^t chaves públicas de uso único, *hash a hash*, em uma **única raiz**, que passa a ser a **chave pública**. Cada assinatura carrega a assinatura OTS *mais o caminho de autenticação* até a raiz.
- (c) Altura $t = 20 \Rightarrow 2^{20} \approx$ **1,05 milhão** de assinaturas. É **com estado** (*stateful*) porque é preciso **lembrar quais folhas já foram usadas** — reutilizar uma folha (OTS) quebraria a segurança.

Exercício 9

Merkle: folhas $v_0 = (105, 470, 42, 158)$; $h(a, b) = f(a + b)$, $f(x) = x^2 \bmod 511$. (Livro, Problema 12.19)

- (a) $v_1[0] = f(105 + 470) = f(575) = 575^2 \bmod 511 = \underline{8}$; $v_1[1] = f(42 + 158) = f(200) = 200^2 \bmod 511 = \underline{142}$.
- (b) $\text{raiz} = f(v_1[0] + v_1[1]) = f(8 + 142) = f(150) = 150^2 \bmod 511 = \underline{16}$. Essa raiz é a **chave pública** de todas as chaves OTS da árvore.
- (c) Caminho de autenticação da folha Y_0 : os *irmãos* no trajeto até a raiz $= \{v_0[1] = 470$ (irmão da folha), $v_1[1] = 142$ (irmão no nível 1) $\}$. O verificador recomputa: $f(f(105 + 470) + 142) = f(8 + 142) = f(150) = \underline{16} = \text{raiz}$. ✓

Parte IV — Padrões e Cenário Global

Exercício 10

Padrões do NIST.

- (a) **FIPS 203 (ML-KEM)** = reticulados, **encapsulamento de chave (KEM)**; **FIPS 204 (ML-DSA)** = reticulados, **assinatura**; **FIPS 205 (SLH-DSA)** = **hash**, assinatura.
- (b) Apesar de nunca quebrado, o Classic McEliece tem **chave pública de ~ 1 MB** — inviável para muitos cenários (handshakes TLS, dispositivos restritos). O **tamanho** é o impeditivo.
- (c) O **HQC** baseia-se em **códigos**, matemática **independente** dos reticulados do ML-KEM. É uma **reserva estratégica**: se um dia os reticulados forem quebrados, ainda haverá um KEM padronizado de família distinta (*diversificação de portfólio*).

Exercício 11

Comparação entre potências globais.

- (a) A **abordagem híbrida** roda clássico + pós-quântico em paralelo; a chave só cai se ambos caírem. Protege contra **dois riscos**: (i) uma falha na PQC *nova* (ainda pouco testada) e (ii) o computador quântico contra o esquema clássico.
- (b) **NSA (PQC puro)**: menos complexidade e menor superfície de bugs; confia nos padrões que ela própria endossa. **BSI/ANSSI (híbrido)**: conservadorismo — a PQC é recente e pode ter falhas; defesa em profundidade durante a transição.
- (c) **Técnica**: não depender de escolhas de projeto de terceiros e explorar famílias distintas (China: reticulados “*não-estruturados*”). **Geopolítica**: soberania criptográfica, desconfiança de possíveis *backdoors* e independência tecnológica.
- (d) O fator comum é o “colher agora, decifrar depois”: dados sensíveis já podem estar sendo coletados hoje, o que torna a migração urgente para *todos*.